



Álgebra y Geometría Analítica

TERCER EXAMEN PARCIAL — 102ISI / 106ISI / 103IC

APELLIDO Y NOMBRE: _____ LEGAJO: _____

1. Halle la ecuación de la esfera tangente al plano YZ y cuyo centro es el punto $C(-4, -2, 3)$.
2. Identifique las superficies cuyas ecuaciones se indican a continuación

$$S_1: \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = z, \quad S_2: 25x^2 + 6y^2 - 4z^2 = 0.$$

3. Identifique la curva que resulta de la intersección de S_1 y el plano de ecuación $z = 8$; dé sus elementos característicos.
4. Indique si cada una de las proposiciones es verdadera o falsa. Justifique.

a) Sea el espacio vectorial real $V = \mathbb{R}^2$ junto con las operaciones habituales, y sea S el subconjunto de V formado por los pares de puntos del cuarto cuadrante. Entonces S es un subespacio vectorial de V .

b) La dimensión de

$$V = \left\{ \vec{u} \in \mathbb{R}^2: \vec{u} = \begin{pmatrix} a - b \\ 2a + b \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \right\}$$

es 2.

5. Sea la transformación lineal $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + z \\ x + y - z \end{pmatrix}$$

a) Determine núcleo e imagen de T .

b) ¿Cuál es la imagen del vector $(1, -2, 3)$ por T ?